

从下面中选择一部分，只要能满足测试即可。当然也不排除更一般的选择。

中间语言 QTAC

$d@code = [\langle QTAC-ins-list \rangle]$
 $\langle QTAC-ins-list \rangle \rightarrow \varepsilon \mid \langle QTAC-ins \rangle; \langle QTAC-ins-list \rangle$
 $\langle QTAC-ins \rangle \rightarrow LABEL \ l \mid GOTO \ l \mid IF \ q \ \langle rop \rangle \ a \ THEN \ l \ ELSE \ l$
 $q \rightarrow d \mid \langle temp \rangle$
 $a \rightarrow q \mid k$
 $\langle QTAC-ins \rangle \rightarrow PAR \ a \mid q = CALL \ d, k \mid RETURN \ a$
 $\langle QTAC-ins \rangle \rightarrow q = q \ \langle bop \rangle \ a \mid q = \langle uop \rangle \ q \mid q = a$
 $\langle QTAC-ins \rangle \rightarrow q = M[q] \mid M[q] = q$
 $\langle TAC-ins \rangle \rightarrow q = \&q \mid q = \&l \mid NOP \mid q = CONVERT \ q, t$

k 是立即数（小整数）， t 为 INT 或 FLOAT， l 为中间语言标号名，形式为 Li ， $\langle temp \rangle$ 为临时变量名，形式为 Ti 。 $\langle uop \rangle$ 、 $\langle bop \rangle$ 、 $\langle rop \rangle$ 依次为单目运算符、双目运算符、关系运算符，且优先级由高到低。

指令模板 Q2ARM

表 3 指令模板

QTAC 指令段模式	ARM64 指令段模式
RETURN q	MOV X0, X_q ; RET
RETURN k	MOV X0, # k ; RET
GOTO l	B l
GOTO q_s	BR X_s
LABEL l	l :
IF $q_s \langle \text{rop} \rangle q_t$ THEN l_1 ELSE l_2 ; LABEL l_2	CMP X_s , X_t ; $\langle \text{Jrop} \rangle l_1$; l_2 :
IF $q_s \langle \text{rop} \rangle q_t$ THEN l_1 ELSE l_2 ; LABEL l_1	CMP X_s , X_t ; $\langle \text{Jrop}' \rangle l_2$; l_1 :
IF $q_s \langle \text{rop} \rangle q_t$ THEN l_1 ELSE l_2	CMP X_s , X_t ; $\langle \text{Jrop} \rangle l_1$; B l_2
IF $q_s \langle \text{rop} \rangle k$ THEN l_1 ELSE l_2 ; LABEL l_2	CMP X_s , # k ; $\langle \text{Jrop} \rangle l_1$; l_2 :
IF $q_s \langle \text{rop} \rangle k$ THEN l_1 ELSE l_2 ; LABEL l_1	CMP X_s , # k ; $\langle \text{Jrop}' \rangle l_2$; l_1 :
IF $q_s \langle \text{rop} \rangle k$ THEN l_1 ELSE l_2	CMP X_s , # k ; $\langle \text{Jrop} \rangle l_1$; B l_2
$t = q_s + k$; $q_d = M[t_{\text{last}}]$	LDR X_d , [X_s , # k]
$q_d = M[q_s]$	LDR X_d , [X_s]
$q_d = M[l]$	LDR X_d , = l ; LDR X_d , [X_d]
$t = q_s + k$; $M[t_{\text{last}}] = q_t$	STR X_t , [X_s , # k]
$M[q_s] = q_t$	STR X_t , [X_s]
$M[l] = q_s$	LDR $\langle \text{Xcrs} \rangle$, = l ; STR X_s , [$\langle \text{Xcrs} \rangle$]
$q_d = q_s \langle \text{aop} \rangle q_t$	$\langle \text{Xaop} \rangle X_d$, X_s , X_t
$q_d = q_s$	MOV X_d , X_s
$q_d = q_s \langle \text{aop} \rangle k$	$\langle \text{Kaop} \rangle X_d$, X_s , # k
$q_d = k$	MOV X_d , # k

注：指令模板是从中间语言（已有）到 ARM 汇编语言的“指令 - 指令”多对多替换模式，是目标代码生成依据之一

- $\langle \text{Jrop} \rangle$: B.EQ、B.NE、B.GE、B.GT、B.LE、B.LT
- $\langle \text{Jrop}' \rangle$: B.NE、B.EQ、B.LT、B.LE、B.GT、B.GE
- $\langle \text{Xaop} \rangle$: ADD、SUB、MUL、SDIV
- $\langle \text{Kaop} \rangle$: ADD、SUB
- $\langle \text{Xcrs} \rangle$: X9-X15